GUÍA OFICIAL DE PROYECTO (CICLOS 1 Y 2)

INFORME FORMAL DE GESTIÓN Y NEGOCIO

1. Marco Organizacional y Diagnóstico Tecnológico

1.1. Introducción y Justificación (Aplica Cap. 1: Conceptos preliminares): Mínimo tres párrafos respondiendo obligatoriamente a la ineficiencia detectada, la relevancia ante desafíos digitales vigentes y el valor estratégico del manejo centralizado de datos. Identificar explícitamente los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos de la organización.

1.2. Alcance, Delimitación y Proceso Administrativo (Aplica Cap. 1.2 y 1.3): Definición con precisión matemática y operativa de las fronteras de la investigación, departamentos internos activos y exclusiones explícitas. Incluir el cronograma de planificación del equipo de desarrollo (Diagrama de Gantt) modelando el proceso administrativo.

1.3. Matriz de Roles, Funciones y Permisos (Aplica Cap. 1.4): Tabla detallada de perfiles de usuario utilizando rigurosamente el estándar técnico de seguridad CRUD (Create, Read, Update, Delete).

1.4. Matriz FODA / PESTEL Tecnológica (Aplica Cap. 2: Medio interno, externo y entorno): Diagnóstico analítico enfocado de forma estricta en infraestructura de TI, hardware, software, competencias digitales del personal y ciberseguridad frente a las influencias del entorno.

1.5. Objetivos del Sistema (Aplica Cap. 2.5: Objetivos corporativos): Redacción de un Objetivo General con metodología SMART (iniciando en verbo infinitivo) y un mínimo de tres Objetivos Específicos secuenciales por fases.

2. Lógica Gerencial y Matriz de Toma de Decisiones

2.1. Marco Teórico sobre Toma de Decisiones (Aplica Cap. 3.1 al 3.3): Revisión analítica de las corrientes de pensamiento gerenciales aplicadas a los sistemas de información. Declarar explícitamente cómo el código automatiza las Decisiones Programadas y viabiliza las Decisiones No Programadas.

2.2. Estructura de Datos por Niveles Organizacionales (Aplica Cap. 3.4 y Cap. 5.1):

- 2.2.1. Nivel Operativo: Flujos básicos destinados a la captura masiva y veloz de transacciones diarias.
- 2.2.2. Nivel Táctico: Módulos de contadores, filtros avanzados y reportes de control intermedio.
- 2.2.3. Nivel Estratégico: Alertas lógicas críticas y proyecciones de indicadores clave (KPIs) para la alta gerencia.

3. Validación Gerencial mediante Caso Práctico

3.1. Planteamiento de Crisis Empresarial Hipotética (Aplica Cap. 3.5): Escenario de contingencia operativa o de negocio dentro del Centro de Administración de Información (CAI) estudiado.

3.2. Resolución del Caso mediante el Sistema: Demostración explícita de cómo los datos centralizados y analíticos resuelven la crisis y restauran el control organizacional.

3.3. Conclusiones y Recomendaciones Gerenciales: Balance final con un marcado enfoque administrativo y estratégico de TI.

SEGUNDO CICLO: MANUAL TÉCNICO DEL SOFTWARE

4. Ingeniería de Requisitos y Modelado de Procesos

4.1. Requisitos Funcionales y No Funcionales: Matriz formal codificada (RF-01, RNF-01) con prioridades (Alta/Media/Baja) y criterios métricos cuantitativos de aceptación.

4.2. Diagrama de Casos de Uso UML del Sistema: Modelado visual de casos de uso generales y ficha técnica de especificación detallada para el caso crítico 'Autenticar Usuario'.

4.3. Estilo Arquitectónico y Comunicación (Aplica Cap. 4.1 al 4.3): Justificación técnica orientada a patrones lógicos seleccionados (ej: MVC, Capas, Microservicios). Definición técnica de canales y protocolos de transmisión interna de datos (HTTPS, REST, WebSockets).

4.4. Especificación Técnica del Endpoint de Autenticación (API REST)

Cada equipo debe incluir de forma mandatoria la documentación técnica de la ruta que procesa el ingreso al sistema, detallando los métodos HTTP y las estructuras de datos JSON.

• Ruta (URL): /api/v1/auth/login

• Método HTTP: POST

• Estructura de la Petición (Request Body): Mapeo en formato JSON de los campos 'correo' y 'contrasena'.

Se debe especificar en el Back-End el uso de algoritmos de hash seguros (como Bcrypt o Argon2id) para la verificación, prohibiendo el almacenamiento de claves en texto plano.

• Respuestas del Servidor (Responses): Documentar los códigos de estado HTTP correspondientes: HTTP 200 (OK) que retorna el token firmado, HTTP 401 (Unauthorized) con un mensaje genérico para mitigar la enumeración de usuarios, y HTTP 400 (Bad Request) para errores de formato.

5. Modelado, Diseño y Diccionario de la Base de Datos

5.1. Diagrama Entidad-Relación (DER): Modelado físico y de llaves foráneas normalizado en Tercera Forma Normal (3FN).

5.2. Diccionario de Datos Detallado: Especificación técnica respetando rigurosamente las equivalencias según el motor oficial de la asignatura:

Propósito del Campo	Tipo en PostgreSQL	Tipo en SQLite
IDs Autoincrementables (PK)	BIGSERIAL / IDENTITY	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
Textos Cortos / Códigos	VARCHAR(X)	TEXT
Textos Largos / Descripciones	TEXT	TEXT
Claves Foráneas (FK) / Enteros	INT o BIGINT	INTEGER
Marcas de Tiempo (Auditoría)	TIMESTAMP	TEXT (Formato ISO8601)
Direcciones IP (Seguridad)	INET	TEXT

5.3. Tablas Obligatorias y Logs Inmutables (Aplica Cap. 4.5): Estructura de tablas base (Usuarios, Activos Tecnológicos) y diseño obligatorio del mecanismo de Logs de Auditoría Inmutables (id_log, usuario_id, accion_ejecutada, tabla_afectada, ip_origen, fecha_hora).

6. Interfaces de Usuario y Despliegue Técnico

6.1. Diccionario de Interfaces (UI/UX): Wireframe detallado de Login con validación Front-End y sanitización Back-End. Capturas o wireframes de las tres interfaces mandatorias del sistema (Operativa, Táctica y Estratégica).

6.1.1. Seguridad del Token (JWT Payload) y Control de Fuerza Bruta (Rate Limiting)

Como complemento obligatorio a la seguridad del lado del servidor del Login, se debe detallar:

• **Estructura del JWT Payload:** Mostrar el objeto JSON interno del token firmado que viaja hacia el Front-End. Este debe contener obligatoriamente los Claims de control: 'sub' (ID único del usuario boliviano), 'nivel_gestion' (Operativo, Táctico o Estratégico) y la matriz de

'permisos_crud' para validar los accesos en el Back-End. Debe incluir las marcas de tiempo de emisión (iat) y expiración (exp) máxima de 4 horas.

• **Política de Rate Limiting en el CAI:** Implementación obligatoria de un middleware de control de peticiones en la ruta de Login.

Se debe restringir a un máximo de 5 intentos de inicio de sesión por dirección IP en un rango de 15 minutos. Ante el bloqueo, la API REST debe responder de forma inmediata con un código HTTP 429 (Too Many Requests) sin realizar consultas a la base de datos.

6.2. Manual de Instalación y Despliegue Local: Stack tecnológico, versiones exactas, esquema del archivo .env y secuencia exacta de comandos en consola para localhost.

6.3. Planificación Financiera y Estrategia de TI (Aplica Cap. 4.4, 5.1 y 5.3 al 5.6): Matriz de Costo Total de Propiedad (TCO), adopción de metodología ágil/DevOps, políticas de backups automatizados y Roadmap para la Versión 2.0.